



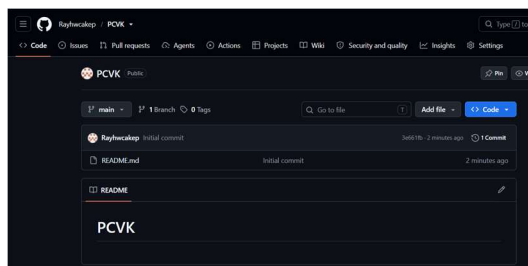
Mata Kuliah : PCVK
Program Studi : D4 Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI-3A
NIM : 244107020178
Nama : Rayana Hanindra Wibowo
Jobsheet Ke- : 1

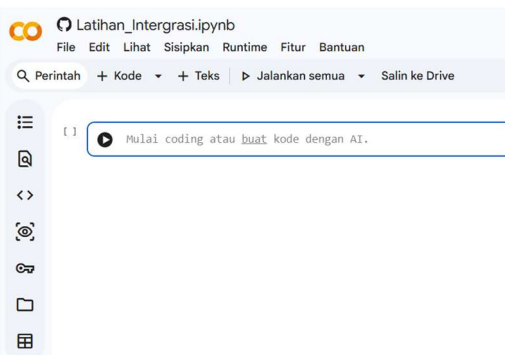
A. Praktikum

A1. Pengenalan Github dan Google Colab

1 Membuat repository untuk laporan PCVK



2 kita akan melakukan editing dan build code untuk pengolahan citra menggunakan Google Colaboratory



A2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)

1	Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama: <pre>import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow #for image display from skimage import io from skimage import transform from PIL import image import matplotlib.pyplot as plt</pre>
2	membaca dan menampilkan image <pre># Import library yang dibutuhkan from skimage import io import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow # Hapus baris ini jika tidak menggunakan Google Colab # Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg", "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg", "https://placekitten.com/800/571"] # baca dan tampilkan image # loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list for url in urls: image = io.imread(url) # read image image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) # resize image to half size image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) # convert color to RGB final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) # concatenate image cv2_imshow(final_frame) # show image print('\n')</pre> Hasil dari potongan kode di atas  
3	melihat ukuran file image

	<pre> tinggi = image_2.shape[0] lebar = image_2.shape[1] print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi, " x ", lebar) cv2_imshow(image_2) </pre> ... resolusi image: tinggi x lebar = 300 x 400  Activate Windows
4	mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image <pre> image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame) </pre> ... 

PERTANYAAN PRAKTIKUM

1	Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab? Jawaban : Colab sudah dilengkapi dengan banyak <i>library</i> bawaan untuk data sains dan pengolahan citra, serta menyediakan akses ke sumber daya komputasi gratis (seperti GPU/TPU) yang sangat membantu dalam mempercepat proses <i>rendering</i> atau komputasi gambar.
2	Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini? Jawaban : 1. cv2 : Library utama untuk Computer Vision dan pemrosesan gambar (membaca, mengubah warna, manipulasi matriks gambar).

	2. google.colab.patches.cv2_imshow: Digunakan khusus di Google Colab untuk menampilkan gambar, karena fungsi bawaan cv2.imshow akan menyebabkan crash pada environment Colab. 3. skimage.io : Digunakan untuk membaca gambar, sangat berguna untuk membaca gambar langsung dari URL internet. 4. numpy: Digunakan untuk manipulasi array dan operasi matematika, karena gambar dalam OpenCV direpresentasikan sebagai array NumPy. 5. matplotlib.pyplot: Digunakan untuk visualisasi data dan menampilkan gambar beserta plot sumbu koordinatnya. 6. PIL (Pillow) / pandas: PIL untuk manipulasi gambar alternatif, Pandas untuk pengolahan data tabular. Semua tidak harus digunakan, penggunaan library disesuaikan dengan kebutuhan saja
3	Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut : <pre>image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)</pre> Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan? Jawaban : Kode tersebut digunakan untuk mengubah ukuran (<i>resize</i>) gambar menjadi lebih kecil, tepatnya menjadi setengah (50%) dari ukuran aslinya. Parameter $fx=0.5$ mengecilkan lebar (sumbu x) sebesar 50%, dan $fy=0.5$ mengecilkan tinggi (sumbu y) sebesar 50%. Pengaruhnya gambar akan ditampilkan atau diproses dalam ukuran aslinya. Jika resolusi gambar asli sangat besar,
4	Perhatikan potongan kode program berikut : <pre>#membuat garis horizontal ditengah image for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]</pre> Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan! Jawaban : Kode [255, 255, 255] merepresentasikan warna putih dalam ruang warna BGR (Blue, Green, Red) atau RGB. Dalam format gambar 8-bit, nilai intensitas setiap saluran warna (kanal) memiliki rentang dari 0 hingga 255. Jika ketiga elemen warna dasar (Biru=255, Hijau=255,

	Merah=255) dinyalakan pada intensitas maksimalnya, kode tersebut menugaskan piksel pada koordinat tertentu untuk menjadi warna putih, sehingga membentuk garis putih tebal.
5	Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah! Jawaban : • Pixel (Picture Element) adalah titik terkecil penyusun sebuah gambar digital. Setiap pixel menyimpan informasi satu warna tunggal • Resolusi adalah jumlah total pixel yang menyusun gambar tersebut, biasanya direpresentasikan dalam dimensi panjang x lebar (contoh: 1920 x 1080 pixel)

Tugas Praktikum

1	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran <pre>img_vertikal = image.copy() x_pos = int(lebar * 0.75) # Posisi garis di 3/4 lebar gambar cv.line(img_vertikal, (x_pos, 0), (x_pos, tinggi), (255, 255, 255), 2) print("Tugas 2A: Garis Vertikal") cv2.imshow(cv.hconcat((image, img_vertikal))) print('\n')</pre> Tugas 2A: Garis Vertikal  <pre>img_diagonal = image.copy() cv.line(img_diagonal, (0, 0), (lebar, tinggi), (255, 255, 255), 2) cv.line(img_diagonal, (lebar, 0), (0, tinggi), (255, 255, 255), 2) print("Tugas 2B: Garis Menyilang (Diagonal)") cv2.imshow(cv.hconcat((image, img_diagonal))) print('\n')</pre> Tugas 2B: Garis Menyilang (Diagonal) 
---	---

	<pre> img_horizontal = image.copy() y_tengah = int(tinggi / 2) x_mulai = int(lebar * 0.3) x_selesai = int(lebar * 0.7) cv.line(img_horizontal, (x_mulai, y_tengah), (x_selesai, y_tengah), (255, 255, 255), 2) print("Tugas 3: Garis Horizontal Berwarna Putih di Bagian Tengah") cv2.imshow(cv.hconcat((image, img_horizontal))) print('\n') </pre> Tugas 3: Garis Horizontal Berwarna Putih di Bagian Tengah  <pre> img_kotak = image.copy() img_kotak[100:200, 100:200] = [255, 255, 255] print("Tugas 4: Kotak Pixel Putih di Sembarang Tempat") cv2.imshow(cv.hconcat((image, img_kotak))) </pre> Tugas 4: Kotak Pixel Putih di Sembarang Tempat 
--	--

A3 Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

1	Bikin koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file didalamnya <pre> [1] 25 ✓ d from google.colab import drive drive.mount('/content/drive') ... Mounted at /content/drive </pre>
	cara mengakses gambar yang tersimpan di Google Drive (Cloud), namun jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka cara aksesnya bisa menggunakan fungsi upload gambar <pre> from google.colab import files uploaded = files.upload() ... Choose files KTM CONTOH.jpeg KTM CONTOH.jpeg(image/jpeg) - 89128 bytes, last modified: 01/09/2026 - 100% done Saving KTM CONTOH.jpeg to KTM CONTOH.jpeg </pre>

Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya adalah sebagai berikut:

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv2.imread("KTM CONTOH.jpeg") #nama file sesuai yang diupload
cv2_imshow(img)

print("resolusi gambar:", img.shape[1], "x", img.shape[0])
```



resolusi gambar: 1280 x 776

2 Menampilkan Gambar

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv2.imread("/content/KTM CONTOH.jpeg")
plt.imshow(img) #format warna BGR
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7848fdb6350>



Hasil nya berupa output gambar yang sudah di plot dengan matplotlib dapat digunakan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar dari gambar tersebut. Perhatikan format warna yang ditampilkan, warna dengan format BGR.

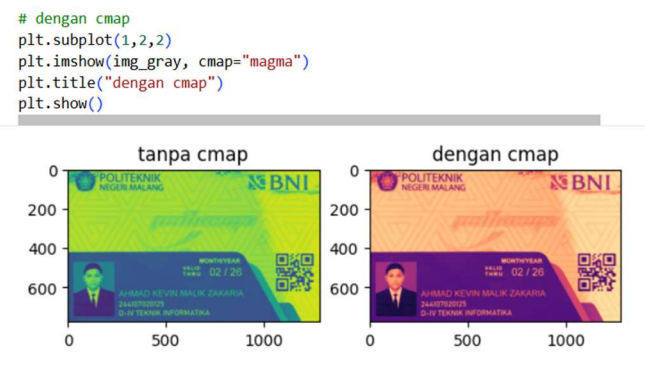
Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan beberapa cara:



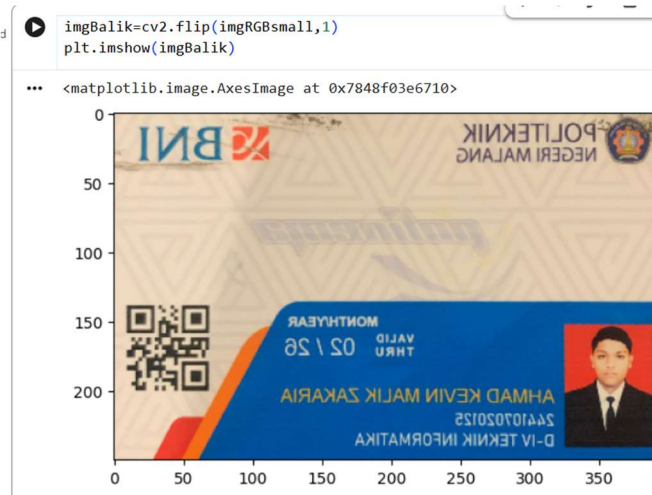
3 Menampilkan citra Grayscale

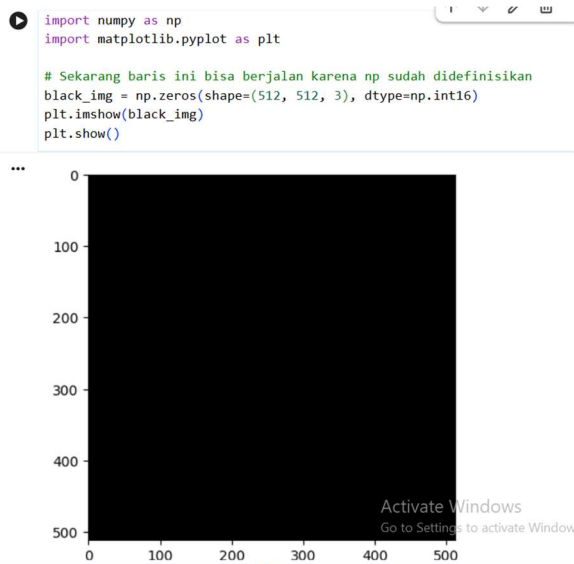


Jika ingin mengganti warna yang lain, tinggal mengganti cmap sesuai keinginan, contohnya untuk ditampilkan colormap dengan warna 'magma'

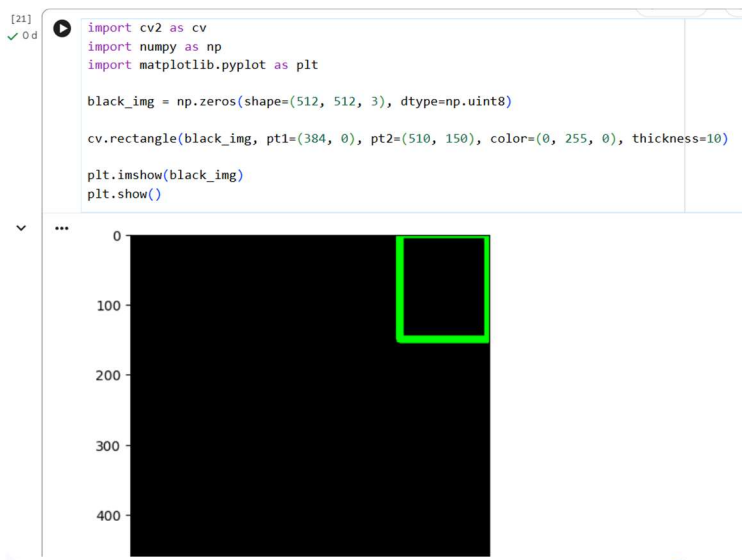


4 Melakukan resizing

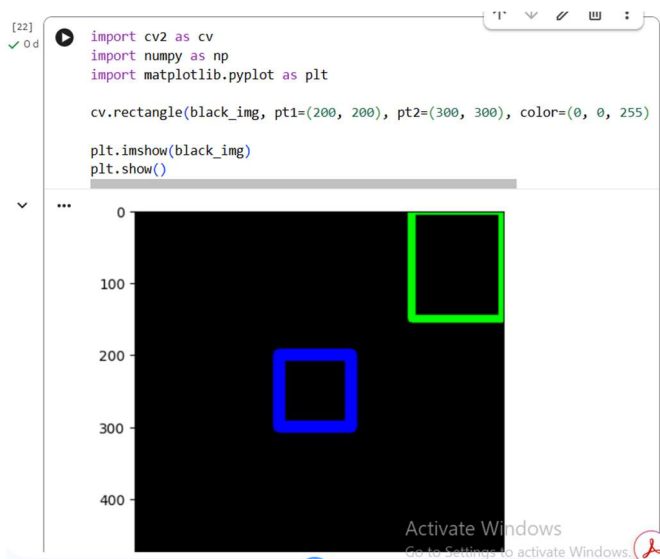
	<pre> img = cv2.imread("/content/KTM CONTOH.jpeg") imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi BGR ke RGB imgRGBsmall = cv2.resize(imgRGB, (400,250)) plt.imshow(imgRGBsmall) </pre> 
5	Melakukan Flipping <pre> imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1) plt.imshow(imgBalik) </pre> 
	untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik <pre> imgBalik = cv2.flip(imgRGBsmall,1) #tampilkan ukuran canvas yang lebih besar fig = plt.figure(figsize=(10,10)) ax=fig.add_subplot(111) ax.imshow(imgBalik) </pre> 
6	Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.



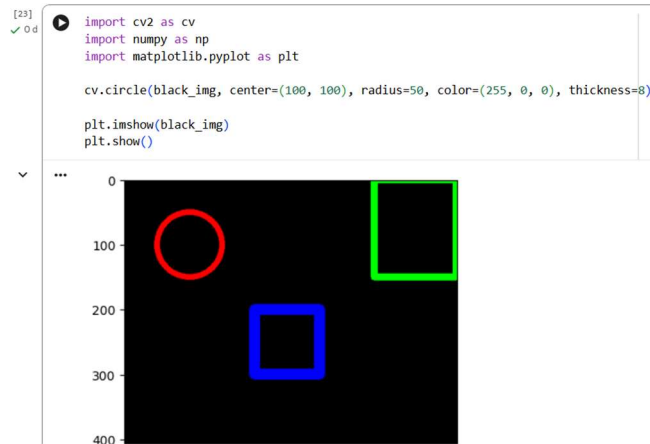
menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2



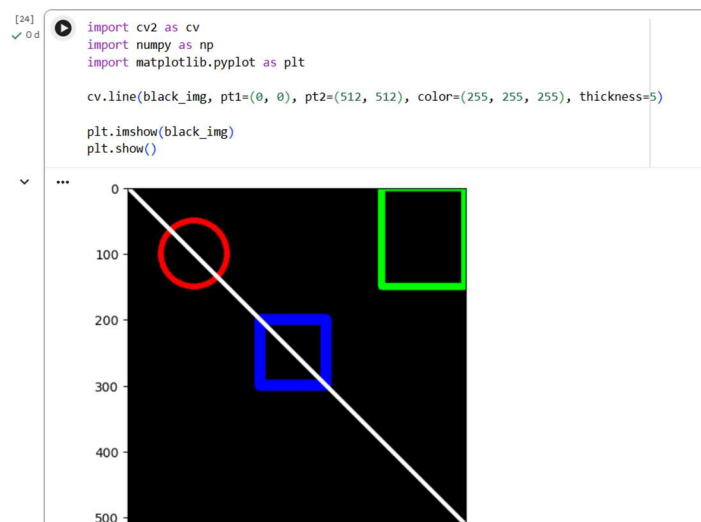
menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program



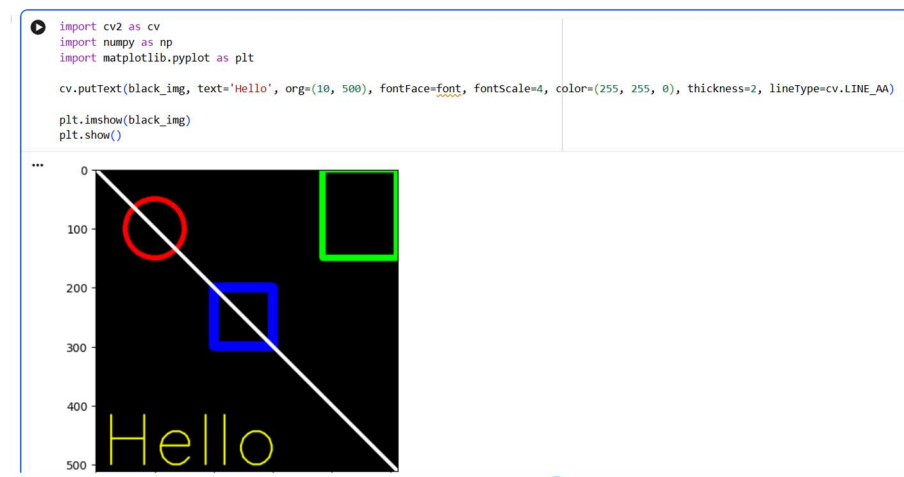
ditambah menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program.



penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut.



Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan.



kode program untuk inialisasi NumPy array dengan tipe data int32

Array tersebut kemudian di reshape sebagai berikut

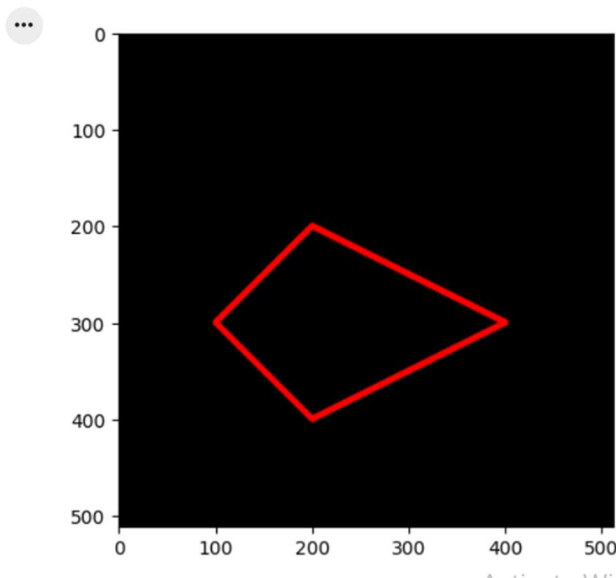
Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat.

```
# 1. Definisikan koordinat titik sudut (vertices)
vertices = np.array([[100, 300], [200, 200], [400, 300], [200, 400]], dtype=np.int32)

# 2. Reshape array menjadi format yang dibutuhkan polylines (N x 1 x 2)
# (Angka 2 di sini artinya koordinat X dan Y, bukan channel warna RGB!)
pts = vertices.reshape((-1, 1, 2))

# 3. Buat gambar kosong dan gambar poligonnya
black_img2 = np.zeros(shape=(512, 512, 3), dtype=np.uint8)
cv.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(255, 0, 0), thickness=5)

# 4. Tampilkan hasil
plt.imshow(black_img2)
plt.show()
```



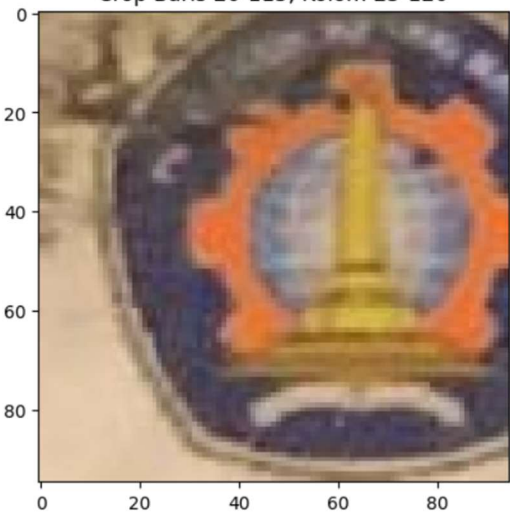
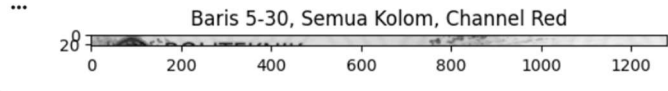
Pertanyaan Praktikum

1	Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib? Jawaban : Di Google Colab, fungsi cv2.imshow() biasa akan menyebabkan kernel crash atau error jika tidak diganti dengan cv2_imshow() Matplotlib membaca format warna secara default sebagai RGB (Red, Green, Blue). Jika Anda menampilkan gambar OpenCV (yang berformat BGR) langsung menggunakan Matplotlib tanpa dikonversi terlebih dahulu dengan cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB), maka warna gambar akan terlihat bergeser atau terbalik (misalnya warna kulit atau objek biru menjadi oranye/kuning).
2	Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32? Jawaban : int16 mengalokasikan 16-bit (2 byte) per komponen piksel.

	int32 mengalokasikan 32-bit (4 byte) per komponen piksel, sehingga memakan memori dua kali lebih besar dibanding int16 untuk dimensi gambar yang sama.
3	Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut <pre>from google.colab.patches import cv2_imshow from skimage import io</pre> Jawaban : Kegunaannya adalah untuk mengimpor fungsi cv2_imshow khusus yang disediakan oleh Google Colab. fungsi bawaan asli dari OpenCV (cv2.imshow) tidak dapat berjalan langsung karena bentrok antarmuka grafis sistem operasi server cloud.
4	Apakah kegunaan “skimage import io” pada potongan kode soal nomor 3 Jawaban : egunaannya adalah untuk mengimpor modul Input/Output (io) dari pustaka scikit-image (skimage).

Tugas Praktikum Kelompok

1	Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah? Jawaban : Tidak berubah, Parameter figsize pada Matplotlib (contoh: plt.figure(figsize=(8, 8))) hanya berfungsi untuk mengatur ukuran kanvas atau area tampil dari gambar tersebut saat dirender di layar (memperbesar atau memperkecil tampilan visualnya).
2	Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja! Jawaban : <pre>- img = cv2.imread("/content/KTM CONTOH.jpeg") # Pastikan gambar terbaca dengan benar if img is None: print("Error: File /content/KTM CONTOH.jpeg tidak ditemukan!") else: # 2. Konversi BGR ke RGB agar warnanya normal saat ditampilkan Matplotlib img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 3. Buat tampilan Red-Blue (channel Hijau/indeks 1 di-nol-kan) img_rb = img_rgb.copy() img_rb[:, :, 1] = 0 # 4. Buat tampilan Green-Blue (channel Merah/indeks 0 di-nol-kan) img_gb = img_rgb.copy() img_gb[:, :, 0] = 0 # 5. Tampilkan hasilnya berdampingan plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_rb) plt.title("KTM - Channel Red-Blue") plt.axis('off')</pre>

	<pre>plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_gb) plt.title("KTM - Channel Green-Blue") plt.axis('off') plt.show()</pre> KTM - Channel Red-Blue 
3	Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120! Jawaban : <pre># Slicing array: [baris_awal:baris_akhir, kolom_awal:kolom_akhir] cropped_img = img_rgb[20:115, 25:120] plt.imshow(cropped_img) plt.title("Crop Baris 20-115, Kolom 25-120") plt.axis('on') plt.show()</pre> Crop Baris 20-115, Kolom 25-120 
4	Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja! Jawaban : <pre># Ambil baris 5-30, semua kolom (:), dan hanya channel Red (indeks 0) # Gunakan cmap='gray' agar tampil dalam skala keabuan intensitas warna me red_channel_cropped = img_rgb[5:30, :, 0] plt.imshow(red_channel_cropped, cmap='gray') plt.title("Baris 5-30, Semua Kolom, Channel Red") plt.show()</pre> Baris 5-30, Semua Kolom, Channel Red 
5	Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

Jawaban :

```
# Buat kanvas gambar hitam ukuran 512x512
canvas = np.zeros((512, 512, 3), dtype=np.uint8)

# Menggunakan random seed agar hasilnya bisa direproduksi (opsional)
np.random.seed(42)

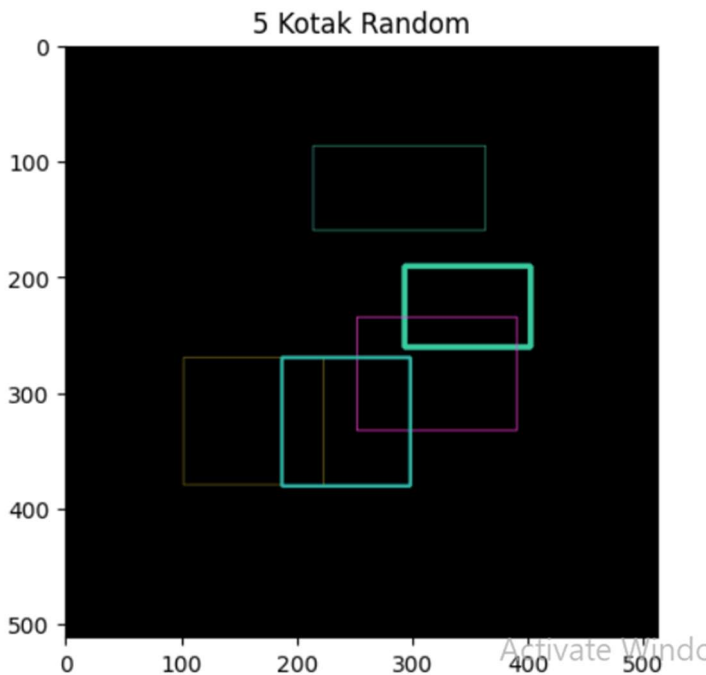
for i in range(5):
    # Buat koordinat titik acak untuk kotak
    pt1_x = np.random.randint(0, 300)
    pt1_y = np.random.randint(0, 300)
    pt2_x = pt1_x + np.random.randint(50, 150)
    pt2_y = pt1_y + np.random.randint(50, 150)

    # Warna acak BGR (0-255)
    color = (int(np.random.randint(0, 256)),
             int(np.random.randint(0, 256)),
             int(np.random.randint(0, 256)))

    # Ketebalan acak atau filled (-1)
    thickness = np.random.randint(-1, 5)

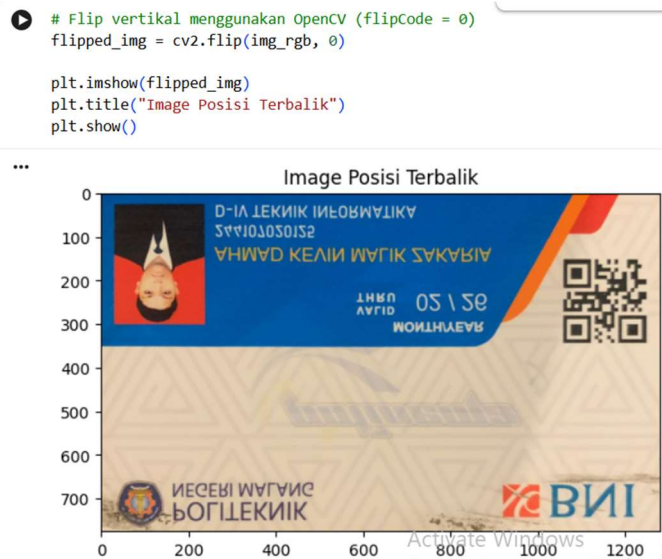
    cv2.rectangle(canvas, (pt1_x, pt1_y), (pt2_x, pt2_y), color, thickness)

# Konversi BGR ke RGB untuk matplotlib
plt.imshow(cv2.cvtColor(canvas, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("5 Kotak Random")
plt.show()
```



- 6 Tampilkan image dengan posisi terbalik! Berdasarkan praktikum bagian 3 dan 4 kerjakan beberapa tugas berikut :

Jawaban :



7. Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

Jawaban :



8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!

```

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import io

# 1. Gunakan skimage.io.imread untuk membaca gambar dari URL
url = "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,0/default.jpg"
img_rgb = io.imread(url)

# (Optional) Jika gambar aslinya RGB, ubah ke BGR jika nanti ingin diolah
# tapi karena Anda langsung mengambil channel RGB-nya, kita bisa langsung

# 2. Ambil ukuran tinggi (height) dan lebar (width) gambar
h, w, _ = img_rgb.shape

# 3. Ambil channel Blue (indeks ke-2 jika formatnya RGB)
channel_b = img_rgb[:, :, 2].copy()

# 4. Buat rectangle di sudut bawah kiri pada channel B tersebut
cv2.rectangle(channel_b, pt1=(10, h - 50), pt2=(100, h - 10), color=255,

# 5. Tampilkan hasil
plt.imshow(channel_b, cmap='gray')
plt.title("Rectangle di Sudut Bawah Kiri Channel B")
plt.axis('off')
plt.show()

```

Rectangle di Sudut Bawah Kiri Channel B



- 9 Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda

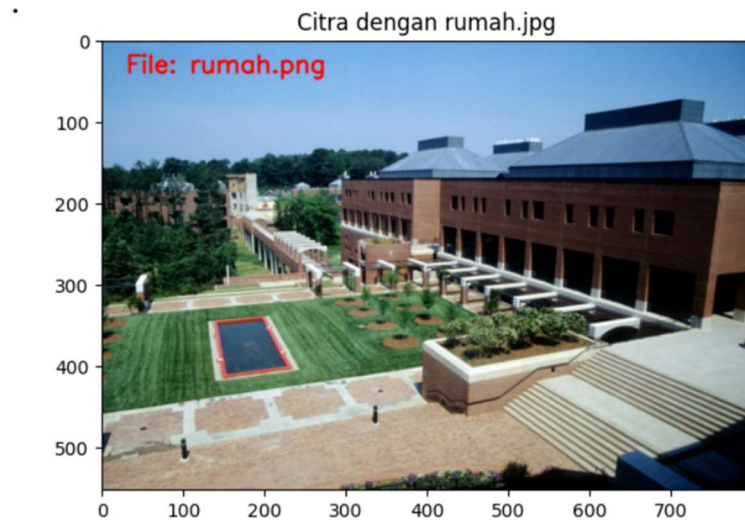
```

# Melanjutkan dari soal no.8, tambahkan teks nama file di atas gambar
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
output_img = img_rgb.copy()

# Tambahkan teks nama file (misal: "rumah.png") di pojok atau bagian atas
cv2.putText(
    img=output_img,
    text='File: rumah.png',
    org=(30, 40),
    fontFace=font,
    fontScale=1,
    color=(255, 0, 0), # Warna Merah
    thickness=2,
    lineType=cv2.LINE_AA
)

plt.imshow(output_img)
plt.title("Citra dengan rumah.jpg")
plt.show()

```



TUGAS PRAKTIKUM KELOMPOK 8

1 Kelompok 8 bagian Logo Polinema, Tulisan BNI dan Barcode

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

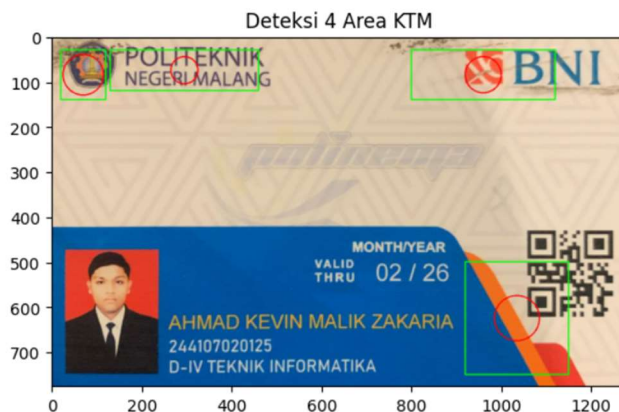
# 1. Baca gambar
foto_aktifitas = cv2.imread("/content/KTM CONTOH.jpeg")
foto_rgb = cv2.cvtColor(foto_aktifitas, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# 3. Area Logo Polinema
cv2.rectangle(foto_rgb, pt1=(20, 30), pt2=(120, 140), color=(0, 255, 0),
cv2.circle(foto_rgb, center=(70, 85), radius=45, color=(255, 0, 0), thick

# 4. Area Logo BNI (Sudah digeser ke kanan)
cv2.rectangle(foto_rgb, pt1=(800, 30), pt2=(1120, 140), color=(0, 255, 0)
cv2.circle(foto_rgb, center=(960, 85), radius=40, color=(255, 0, 0), thic

# 5. Area Barcode / QR Code (Sudah digeser ke kanan)
cv2.rectangle(foto_rgb, pt1=(920, 500), pt2=(1150, 750), color=(0, 255, 0
cv2.circle(foto_rgb, center=(1035, 625), radius=50, color=(255, 0, 0), th

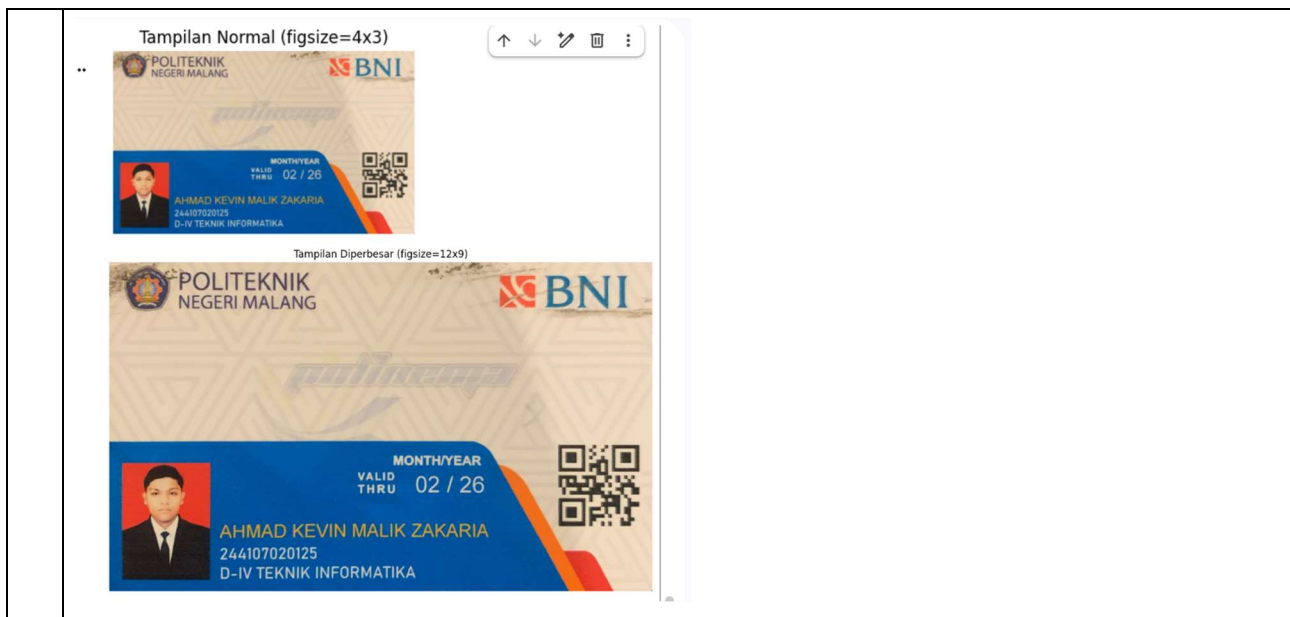
# 6. Tampilkan hasil
plt.imshow(foto_rgb)
plt.title("Deteksi 4 Area KTM")
plt.show()
```



PERTANYAAN PRAKTIKUM

1	Tampilkan satu citra bebas menggunakan <code>cv2.imshow()</code> dan <code>plt.imshow()</code> tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut. Jawaban : OpenCV (<code>cv2.imread</code>) membaca file gambar dalam susunan kanal BGR (Blue, Green, Red). Fungsi <code>cv2.imshow()</code> adalah bawaan OpenCV yang sudah disesuaikan untuk merender susunan BGR ini secara benar. Sebaliknya, <code>plt.imshow()</code> dari Matplotlib selalu menganggap data yang masuk berformat RGB
2	Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data <code>int16</code> dan <code>int32</code>. Bandingkan <code>dtype</code>, <code>min()</code>, <code>max()</code>, dan <code>nbytes</code> keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya. Jawaban : <code>int16</code> menggunakan 16 bit (2 byte) untuk menyimpan setiap angka, sedangkan <code>int32</code> mengalokasikan 32 bit (4 byte) per angka, meskipun angka yang disimpan sama-sama nol. <pre> === PERBANDINGAN DTYPE === Tipe data Kanvas 1: int16 Tipe data Kanvas 2: int32 === PERBANDINGAN MIN & MAX === Nilai Min/Max int16: 0 / 0 Nilai Min/Max int32: 0 / 0 === PERBANDINGAN UKURAN MEMORI (NBYTES) === Ukuran memori int16: 180000 bytes Ukuran memori int32: 360000 bytes </pre> Kanvas int16  Kanvas int32 
3	Apa kegunaan baris <code>from google.colab.patches import cv2_imshow</code>, dan mengapa <code>cv2.imshow()</code> bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab? Jawaban :

	Fungsi standar <code>cv2.imshow()</code> bekerja dengan memanggil GUI (Graphical User Interface) pada sistem operasi untuk membuka window aplikasi baru. Google Colab berjalan di atas server headless di cloud yang tidak memiliki monitor fisik maupun manajer GUI
4	Citra yang dibaca dengan <code>skimage.io.imread()</code> ditampilkan berdampingan dengan hasil <code>cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)</code> atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja. Jawaban : <code>skimage.io.imread()</code> membaca gambar langsung dalam urutan kanal RGB sejak awal. Sementara itu, <code>cv2.cvtColor</code> membalikkan data asli OpenCV dari BGR menjadi RGB. Jika dibuktikan dengan mencetak <code>img_skimage[0,0]</code> dan <code>img_cv2_rgb[0,0]</code>, • === BUKTI MATEMATIS / NILAI PIKSEL === Piksel BGR Asli (OpenCV tanpa konversi) : [95 103 120] --> Format [B, G, R] Piksel <code>skimage.io.imread()</code> : [120 103 95] --> Format [R, G, B] Piksel <code>cv2.cvtColor(..., BGR2RGB)</code> : [120 103 95] --> Format [R, G, B] Apakah nilai piksel keduanya sama persis? True <code>skimage.io.imread()</code> (Warna Asli - RGB)  <code>cv2.cvtColor(..., BGR2RGB)</code> (Warna Asli - RGB) 
5	Setelah citra ditampilkan dengan <code>figsize</code> yang jauh lebih besar, apakah nilai <code>img.shape</code> ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan. Jawaban : Ini hanya mengubah seberapa lebar kanvas virtual (dalam inci) yang digambar oleh Matplotlib di layar monitor, persis seperti memperbesar ukuran bingkai pada proyektor tanpa mengubah file foto aslinya.



TUGAS PRAKTIKUM - Penerapan

1	Tampilkan citra hanya pada kombinasi kanal Merah-Biru dan kanal Hijau-Biru saja, dengan kanal yang tidak dipakai dinolkan. Susun keduanya berdampingan dalam satu figure yang diberi judul. Jawaban : <pre>plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(citra_mb) plt.title("Kombinasi Kanal Merah-Biru (Tanpa Hijau)") plt.axis('off') plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(citra_hb) plt.title("Kombinasi Kanal Hijau-Biru (Tanpa Merah)") plt.axis('off') plt.tight_layout() plt.show()</pre>
2	Tampilkan citra dalam tiga bentuk pencerminan: vertikal, horizontal, dan keduanya, dalam satu figure berisi tiga subplot yang masing-masing diberi label. Jawaban :

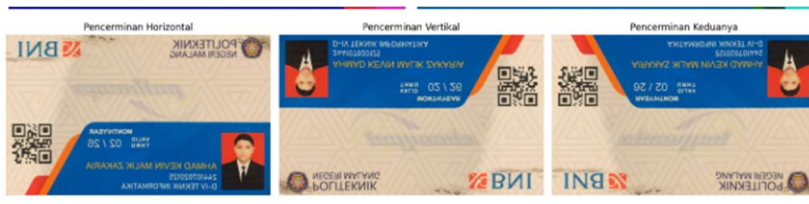
```
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(flip_horizontal)
plt.title("Pencerminan Horizontal")
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(flip_vertikal)
plt.title("Pencerminan Vertikal")
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(flip_keduanya)
plt.title("Pencerminan Keduanya")
plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



- 3 Gambarkan sebuah *rectangle* dan sebuah *circle* pada bagian wajah / badan dari foto aktivitas Anda sendiri (bukan pasfoto), lalu tambahkan teks berisi nama Anda dengan pilihan font, ukuran, dan warna yang Anda tentukan sendiri.

Jawaban :

```
# 1. Menggambar Rectangle di area wajah/badan (Sesuaikan koordinat pt1 d
cv2.rectangle(foto_anotasi, pt1=(140, 480), pt2=(290, 750), color=(0, 25

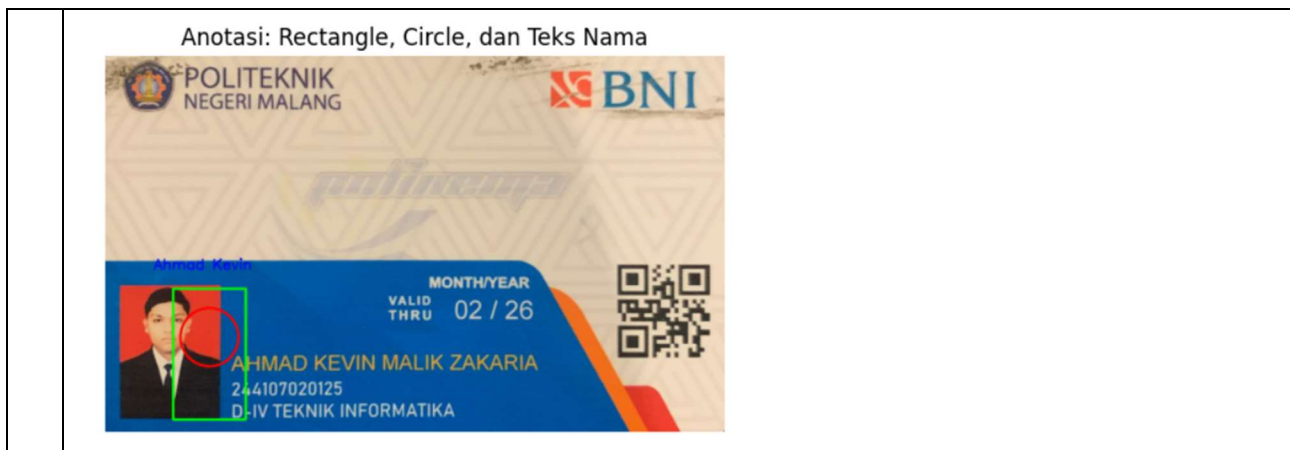
# 2. Menggambar Circle di dekat area wajah
cv2.circle(foto_anotasi, center=(215, 580), radius=60, color=(0, 0, 255)

# 3. Menambahkan Teks Nama Anda
teks = "Ahmad Kevin"
lokasi_teks = (100, 440) # Posisi (X, Y)
jenis_font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
skala_font = 1.0
warna_teks = (255, 0, 0) # Format BGR (Biru)
ketebalan_teks = 2

cv2.putText(foto_anotasi, teks, lokasi_teks, jenis_font, skala_font, war

# Konversi kembali ke RGB untuk ditampilkan dengan Matplotlib
foto_anotasi_rgb = cv2.cvtColor(foto_anotasi, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(6, 8))
plt.imshow(foto_anotasi_rgb)
plt.title("Anotasi: Rectangle, Circle, dan Teks Nama")
plt.axis('off')
plt.show()
```



TUGAS PRAKTIKUM - Analisa

1	<pre> import cv2 import numpy as np from google.colab.patches import cv2_imshow # Import penampil gambar khu # 1. Baca citra grayscale img_original = cv2.imread('/content/KTM CONTOH.jpeg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE) # Cek apakah file berhasil dibaca if img_original is None: print("Gambar nggak ketemu! Pastikan nama dan path filenya udah bener") else: # 2. Hitung rata-rata awal mean_original = np.mean(img_original) # 3. Downsampling (50%) h, w = img_original.shape img_small = cv2.resize(img_original, (w // 2, h // 2), interpolation=cv2.INTER_LINEAR) # 4. Upsampling kembali ke ukuran awal img_restored = cv2.resize(img_small, (w, h), interpolation=cv2.INTER_LINEAR) # 5. Hitung rata-rata akhir mean_restored = np.mean(img_restored) # 6. Output angka print(f"Rata-rata Intensitas Asli : {mean_original:.4f}") print(f"Rata-rata Intensitas Hasil : {mean_restored:.4f}") print(f"Selisih Absolute : {abs(mean_original - mean_restored):.4f}") # 7. Tampilkan citra ke layar print("Citra Asli:") cv2_imshow(img_original) print("Citra Hasil Upsampling:") cv2_imshow(img_restored) </pre>
---	---

• Rata-rata Intensitas Asli : 153.4003
 Rata-rata Intensitas Hasil : 153.4978
 Selisih Absolute : 0.0975

Citra Asli:



Citra Hasil Upsampling:



TUGAS PRAKTIKUM - Aplikasi1

1

```
def tambah_label_adaptif(image_path):
    img = cv2.imread(image_path)
    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    h, w = img_rgb.shape[:2]

    bar_h = h // 12

    cv2.rectangle(img_rgb, pt1=(0, h - bar_h), pt2=(w, h), color=(0, 0, 0)

    skala_font = w / 700.0
    tebal_huruf = max(1, int(skala_font * 1.8))

    x_teks = int(w * 0.05)
    y_teks = int(h - (bar_h * 0.35))
    cv2.putText(img_rgb, "Dokumentasi PCVK - 2026", org=(x_teks, y_teks),
                fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=skala_font,
                color=(255, 255, 255), thickness=tebal_huruf, lineType=cv

    return img_rgb

img_hasil_1 = tambah_label_adaptif("/content/drive/MyDrive/Colab Notebook
img_hasil_2 = tambah_label_adaptif("/content/drive/MyDrive/Colab Notebook

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(img_hasil_1); plt.title("Tes di Gambar K
plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(img_hasil_2); plt.title("Tes di Gambar W
```



2

```
def bikin_thumbnail_olshop(image_path, nama_toko):
    img = cv2.imread(image_path)
    img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    h, w = img_rgb.shape[:2]

    sisi_persegi = max(h, w)

    canvas = np.ones((sisi_persegi, sisi_persegi, 3), dtype=np.uint8) * 255

    y_offset = (sisi_persegi - h) // 2
    x_offset = (sisi_persegi - w) // 2

    canvas[y_offset : y_offset + h, x_offset : x_offset + w] = img_rgb

    skala_font = sisi_persegi / 700.0
    tebal_huruf = max(1, int(skala_font * 2))

    cv2.putText(canvas, nama_toko, org=(int(sisi_persegi * 0.05), int(sisi_persegi *
        fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX, fontScale=skala_font,
        color=(0, 0, 200), thickness=tebal_huruf, lineType=cv2.LINE_AA)

    return canvas
thumb_1 = bikin_thumbnail_olshop("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/pagi.jpg",
thumb_2 = bikin_thumbnail_olshop("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/WhatsApp In

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(thumb_1); plt.title("Thumbnail (Asal Potrait)")
plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(thumb_2); plt.title("Thumbnail (Asal landscape)")
plt.show()
```

